Sensórica Andalién SpA

Sensor de humedad de chapa HM-40. Manual de operación y mantenimiento

Edición 3, marzo de 2024. Documento ficticio, creado para el curso de IA para Tulsa.

1. Descripción

El HM-40 mide sin contacto la humedad de la chapa de madera a la salida del secador. Funciona por absorción de luz infrarroja cercana. Una ventana óptica de vidrio protege el emisor y el receptor. La señal sale por un cable apantallado de 4 a 20 mA hacia el controlador del secador.

2. Especificaciones

Parámetro	Valor
Rango de medición	2 a 30 por ciento de humedad en base seca
Exactitud	Más o menos 0,5 puntos entre 4 y 15 por ciento
Distancia de trabajo	250 a 350 mm sobre la chapa
Temperatura máxima en el punto de montaje	85 °C. Sobre ese valor la lectura se vuelve inestable
Grado de protección	IP65
Vida útil esperada	3 años o 15.000 horas de operación, lo que ocurra primero

3. Instalación

3.1. Monte el sensor perpendicular a la chapa, a la distancia de trabajo indicada en la sección 2.

3.2. No lo monte frente a la salida directa de vapor del secador.

3.3. Separe el cable de señal al menos 30 cm de los cables de motores y variadores de frecuencia. La interferencia eléctrica produce saltos bruscos en la lectura.

3.4. Después de una detención de más de 8 horas, espere 30 minutos de precalentamiento antes de dar por válida la lectura. En ese lapso puede condensarse humedad en la ventana óptica.

4. Calibración

4.1. Calibre el sensor cada 500 horas de operación con la placa patrón entregada con el equipo.

4.2. Registre cada calibración con fecha, valor antes y valor después.

5. Mantenimiento

5.1. Revise cada semana que la ventana óptica no tenga fisuras.

5.2. Limpie la ventana óptica cada 72 horas de operación cuando se mida chapa de pino con resina. Use un paño seco que no deje pelusa. No use solventes.

5.3. La recalibración corrige la deriva electrónica del sensor. No corrige la contaminación de la ventana óptica, la condensación ni la interferencia eléctrica. Si la lectura irregular vuelve después de recalibrar, revise esas causas antes de calibrar otra vez.

6. Diagnóstico de fallas

Síntoma	Causa posible	Qué hacer	Sección
Lectura irregular que vuelve después de recalibrar	Ventana óptica contaminada con resina o polvo de madera	Limpiar la ventana	5.2
Lectura irregular en la primera media hora después de una detención larga	Condensación en la ventana óptica	Respetar el precalentamiento	3.4
Saltos bruscos de lectura	Interferencia eléctrica en el cable de señal	Separar el cable	3.3
Lectura inestable con el secador a plena carga	Temperatura en el punto de montaje sobre 85 °C	Medir la temperatura y reubicar o agregar pantalla térmica	2
Lectura irregular que no mejora con ninguna de las acciones anteriores	Fin de la vida útil del emisor	Reemplazar el sensor	6.4

6.4. Si el sensor superó su vida útil, o si las causas anteriores se descartaron, reemplácelo. Un sensor nuevo requiere calibración inicial según la sección 4.1.

7. Garantía y soporte

7.1. La garantía es de 12 meses desde la entrega.

7.2. Para soporte técnico escriba al área de servicio de Sensórica Andalién SpA indicando el número de serie del equipo.